

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

EXAMEN FINAL Noviembre 2020 - Segundo Llamado

ACTIVIDAD I

Sea la función continua

$$f(x) = x|x-1| + x \quad / \quad f: [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}$$

Definirla por tramos, graficarla, determinar si su imagen es acotada, si admite máximos y mínimos absolutos y relativos.

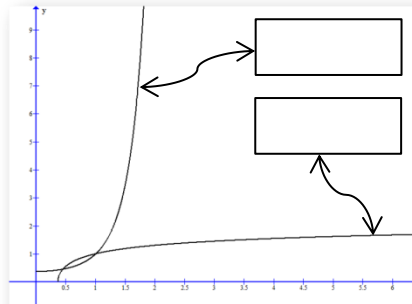
¿Es derivable en su dominio? Justificar todas las respuestas.

Hallar, si existe, la ecuación de una recta tangente al gráfico de f de pendiente $m=1$.

Siendo $\int_{-3}^3 |f(x)| dx$, resolver e interpretar el resultado obtenido.

ACTIVIDAD II

En el siguiente diagrama está graficada la función $f(x) = \sqrt{\ln x + 1} \quad / \quad f: \left[\frac{1}{e}, +\infty\right) \rightarrow \mathbb{R}$. Justifique por qué la otra gráfica corresponde a la de su función inversa, dando su ley. Etiquételas.



Encontrar todas las primitivas de: $\int x f^{-1}(x) dx$.

Determinar el carácter de la integral impropia $\int_{\frac{1}{e}}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$